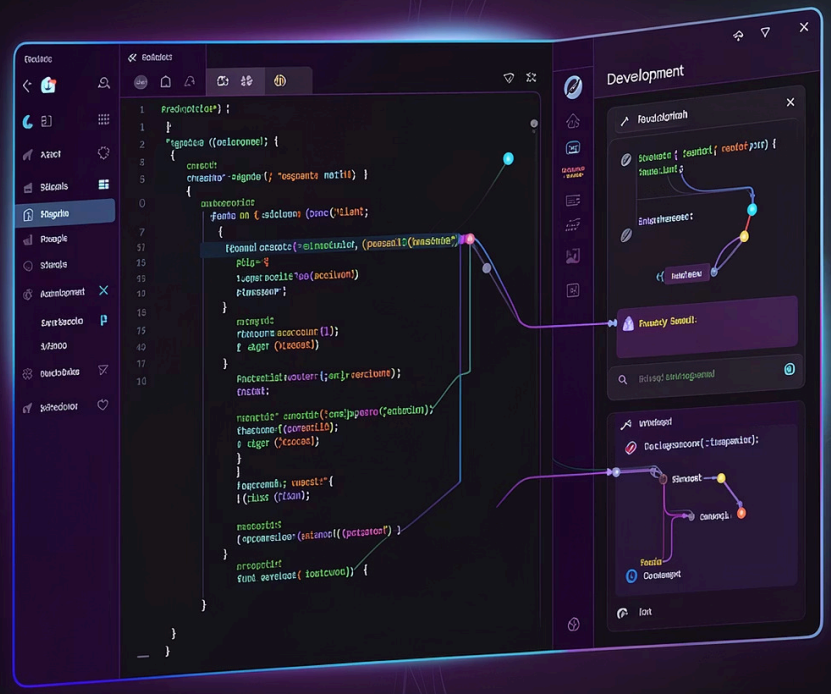
# Signal Forms: O Futuro dos Formulários no Angular

Uma revolução no gerenciamento de formulários com o poder de Signals




Made with GAMMA

# O Desafio dos Formulários no Angular



### Reactive Forms Verbosos

Poderosos, mas excessivamente verbosos com propensão a erros de tipagem e uso massivo de RxJS que complica a manutenção.



### Boilerplate Massivo

Necessidade de sincronizar modelo TypeScript, árvore de FormGroup, FormControl e FormArray, além de validadores espalhados.



### Integração Difícil

Complicado integrar nativamente com o novo ecossistema de Signals do Angular, criando uma divisão no código.

Made with GAMMA

ANGULAR 21+

# Apresentando Signal Forms (Angular 21+)

### Reimplementação Completa

Uma **reimplementação completa** dos formulários no Angular, não uma evolução dos Reactive Forms existentes.

### Sistema de Signals

Baseado no novo sistema de **Signals** do Angular para gerenciamento reativo de estado mais eficiente.

### Estado Experimental

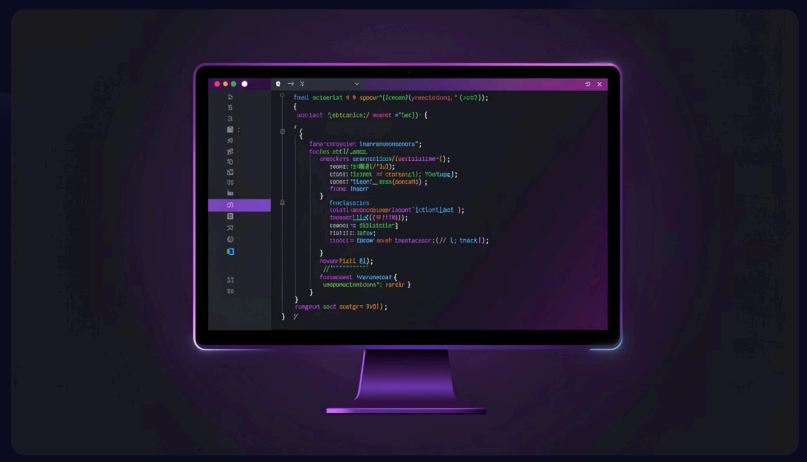
**Experimental** na versão 21+, com API sujeita a mudanças enquanto a equipe do Angular coleta feedback.

Made with GAMMA

# Como Funciona: A API Simplificada

### 1. Crie um signal para seu modelo de dados

```
const userModel = signal({
  name: '',
  email: '',
  age: 0
});
```



### 2. Crie o formulário

```
const form = form(this.userModel);
```

### 3. Acesso tipado ao valor

```
form.name(); // Tipagem correta!
```

**Benefício chave:** Acesso tipado ao valor sem necessidade de verificação de nulidade.

### Simplicidade

Menos código boilerplate, mais foco na lógica do negócio.

### Tipagem Forte

Inferência de tipos automática e precisa em toda a cadeia.

### Integração Nativa

Funciona perfeitamente com o ecossistema Signals do Angular.

Made with GAMMA

# Vantagens: Signal Forms vs Reactive Forms



## Menos Código

Elimina a necessidade de criar e manter árvores de FormGroup e FormArray separadas do modelo de dados.



## Melhor Tipagem

Inferência de tipos mais precisa sem necessidade de verificações de nulidade ou assertions de tipo.



## Sincronização Automática

UI e modelo de dados sempre em sincronia sem código adicional de sincronização.



## Ecossistema Integrado

Funciona nativamente com Signals, computed, effect e outros recursos do Angular.

Made with GAMMA

# Migração: De Reactive para Signal Forms

### Reactive Forms Antigo

```
const form = new FormGroup({
  name: new FormControl(''),
  email: new FormControl(''),
  preferences: new FormArray([
    new FormControl(false)
  ])
});

form.controls.name?.value; // precisa checar nulidade
```

### Signal Forms Novo

```
const userModel = signal({
  name: '',
  email: '',
  preferences: [false]
});

const form = form(this.userModel);

form.name(); // tipagem correta!
```

**Dica:** A API é ainda experimental, mas a migração é direta para projetos novos. Considere para novos desenvolvimentos em Angular 21+.

Made with GAMMA

# Quando Usar Signal Forms

## ✅ Ideal Para

- Novos projetos em Angular 21+
- Formulários complexos com muitos campos
- Aplicações que já usam Signals extensivamente
- Equipes que priorizam tipagem forte
- Projetos onde menos boilerplate é desejável

## ⚠️ Ainda Atenção

- API experimental sujeita a mudanças
- Documentação limitada ainda
- Migração de projetos existentes pode requerer refatoração
- Ausência de alguns recursos avançados dos Reactive Forms

Made with GAMMA

# Conclusão: O Futuro Chegou



### Inovação

Uma reimplementação completa que aproveita o poder dos Signals do Angular.



### Simplicidade

Menos código boilerplate e melhor experiência de desenvolvimento.



### Promissor

O futuro dos formulários no Angular, pronto para adoção em novos projetos.

> **Signal Forms representa a evolução natural dos formulários no Angular, alinhando-se com a filosofia moderna de gerenciamento de estado reativo.**

Made with GAMMA